
Análise de Circuitos usando a Transformada de Laplace

Com a Transformada de Laplace, temos uma das mais poderosas ferramentas matemáticas para análise, síntese e projeto. O emprego das transformadas de Laplace na análise de circuitos facilita o uso de várias fontes de sinal como impulso, degrau, rampa, exponencial e senoidal. Tendo já dominado como obter a transformada de Laplace e sua inversa, agora estamos preparados para empregar a transformada de Laplace para analisar circuitos. Isso envolve, normalmente, três etapas.

Etapas na aplicação da transformada de Laplace:

1. Transformar o circuito do domínio do tempo para o domínio s , obtendo a transformada de Laplace de cada termo no circuito.
2. Resolver o circuito usando análise nodal, análise de malhas, transformação de fontes, superposição ou qualquer outra técnica de análise de circuitos com a qual estejamos familiarizados.
3. Efetuar a transformada inversa da solução e, portanto, obter a solução factível no domínio do tempo.

Para um resistor, a relação tensão-corrente no domínio do tempo é

$$v(t) = Ri(t)$$

Extraindo a transformada de Laplace, obtemos

$$V(s) = RI(s)$$

Para um indutor,

$$v(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

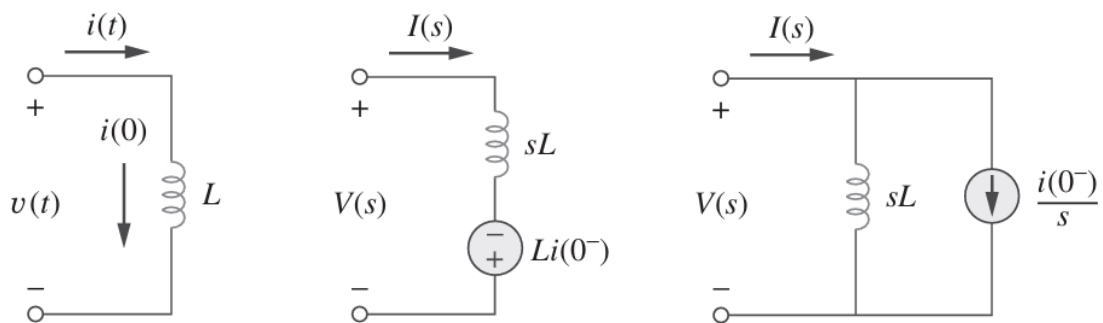
Extraindo a transformada de Laplace de ambos os lados, temos

$$V(s) = L[sI(s) - i(0^-)] = sLI(s) - Li(0^-)$$

ou

$$I(s) = \frac{1}{sL}V(s) + \frac{i(0^-)}{s}$$

Os equivalentes no domínio s são mostrados na Figura a seguir, na qual a condição inicial é representada em termos de modelo como uma fonte de tensão ou de corrente.



Para um capacitor,

$$i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$$

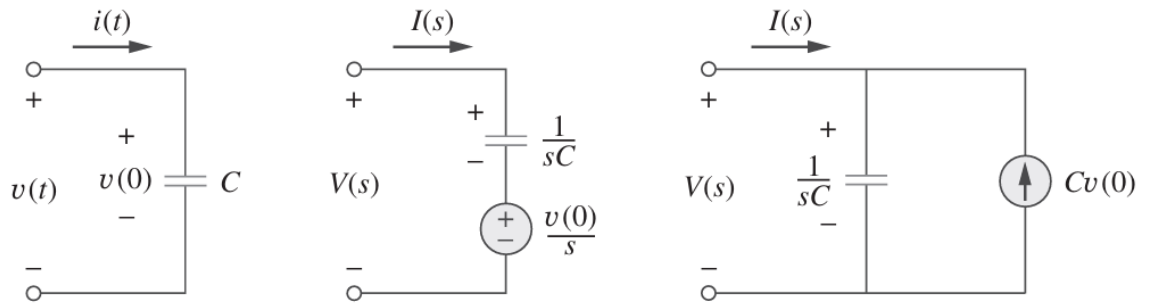
que se transforma no domínio s em

$$I(s) = C[sV(s) - v(0^-)] = sCV(s) - Cv(0^-)$$

ou

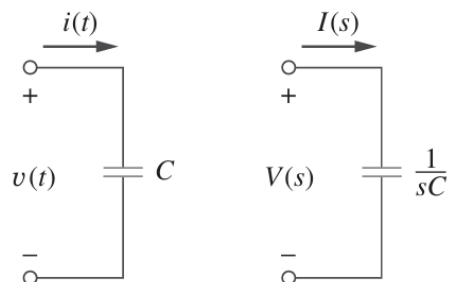
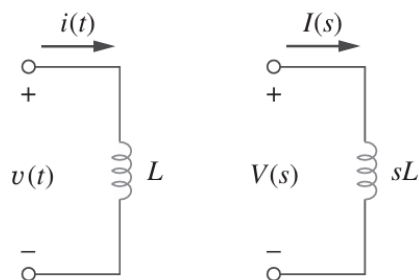
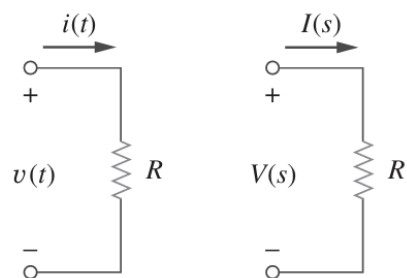
$$V(s) = \frac{1}{sC}I(s) + \frac{v(0^-)}{s}$$

Os equivalentes no domínio s são mostrados na Figura a seguir.



Com equivalentes no domínio s , as transformadas de Laplace podem ser usadas imediatamente para resolver circuitos de primeira e de segunda ordens.

Se supusermos condições iniciais zero para o indutor e capacitor, as equações anteriores se reduzem a:



Definimos a impedância no domínio s como a razão entre a transformada de tensão e a transformada de corrente sob condições iniciais zero; isto é,

$$Z(s) = \frac{V(s)}{I(s)}$$

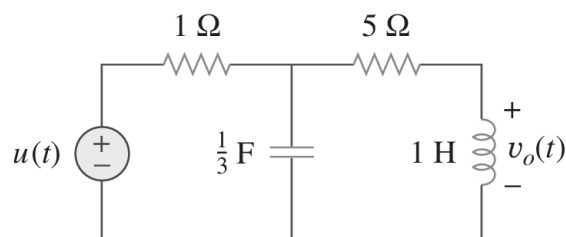
Portanto, as impedâncias dos três elementos de circuitos são:

Resistor: $Z(s) = R$

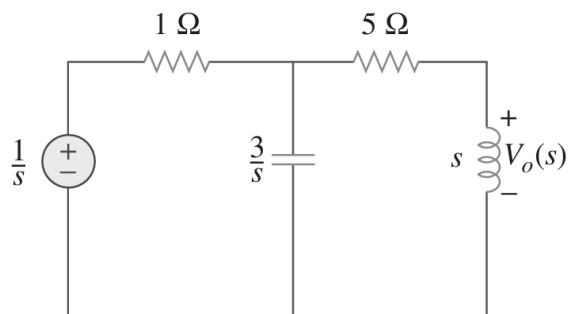
Capacitor: $Z(s) = 1/sC$

Indutor: $Z(s) = sL$

Exemplo 01: Determine $v_o(t)$ no circuito da Figura a seguir supondo condições iniciais zero.



Primeiro, transformamos o circuito do domínio do tempo para o domínio s



Fazendo a análise nodal, temos:

$$\frac{1}{s} - V_x(s) = \frac{V_x(s)}{3/s} + \frac{V_x(s)}{s+5}$$

$$\frac{1}{s} = V_x(s) \left[\frac{1}{3/s} + \frac{1}{s+5} + 1 \right]$$

$$\frac{1}{s} = V_x(s) \left[\frac{s}{3} + \frac{1}{s+5} + 1 \right] = V_x(s) \left[\frac{s^2 + 5s + 3 + 3s + 15}{3(s+5)} \right]$$

$$\frac{1}{s} = V_x(s) \left[\frac{s^2 + 8s + 18}{3(s+5)} \right]$$

$$V_x(s) = \frac{3(s+5)}{(s^2 + 8s + 18)s}$$

E encontrando uma relação entre $V_x(s)$ e $V_o(s)$

$$V_o(s) = V_x(s) \frac{s}{s+5}$$

Portanto, temos:

$$V_o(s) = \frac{3}{(s^2 + 8s + 18)}$$

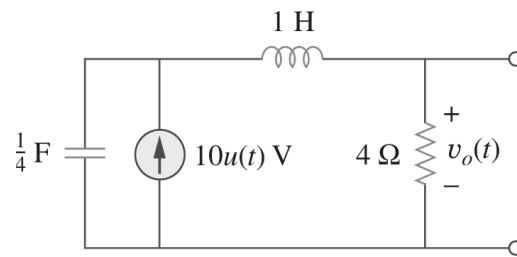
Como as raízes do polinômio do denominador são complexas, reescrevemos da seguinte forma:

$$V_o(s) = \frac{3}{(s+4)^2 + (\sqrt{2})^2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$$

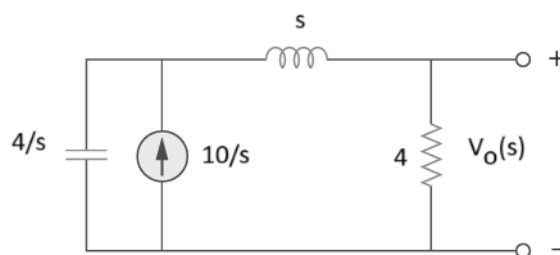
Extraindo a transformada inversa, temos:

$$v_o(t) = \left[\frac{3}{\sqrt{2}} e^{-4t} \text{sen}(\sqrt{2}t) \right] u(t) \quad V$$

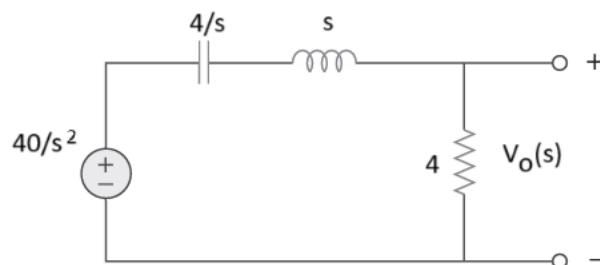
Exemplo 02: Determine $v_o(t)$ no circuito da Figura a seguir supondo condições iniciais nulas.



Primeiro, transformamos o circuito do domínio do tempo para o domínio s



Fazendo mudança de fonte, temos o circuito a seguir:



Para encontrar a tensão de saída solicitada, aplicamos o divisor de tensão:

$$V_o(s) = \frac{40}{s^2} \cdot \frac{4}{\frac{4}{s} + s + 4}$$

$$V_o(s) = \frac{40}{s^2} \cdot \frac{4}{\frac{4}{s} + s + 4}$$

$$V_o(s) = \frac{160}{(s^2 + 4s + 4)s} = \frac{A}{s} + \frac{B}{(s+2)^2} + \frac{C}{(s+2)}$$

$$A = \left[\frac{160}{(s^2 + 4s + 4)s} \cdot s \right] \Bigg|_{s=0} = 40$$

$$B = \left[\frac{160}{(s^2 + 4s + 4)s} \cdot (s+2)^2 \right] \Bigg|_{s=-2} = -80$$

Para encontrar o C, substituímos $s=1$

$$\frac{160}{(1^2 + 4 \cdot 1 + 4)1} = \frac{40}{1} + \frac{-80}{(1+2)^2} + \frac{C}{(1+2)}$$

Logo,

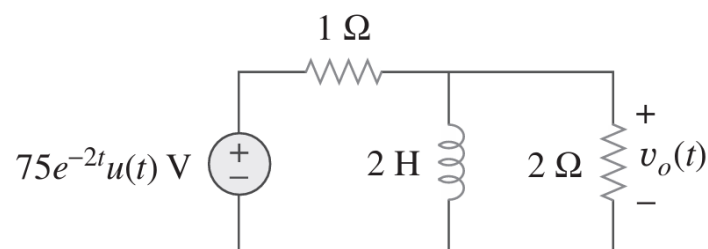
$$C = -40$$

$$V_o(s) = \frac{40}{s} - \frac{80}{(s+2)^2} - \frac{40}{(s+2)}$$

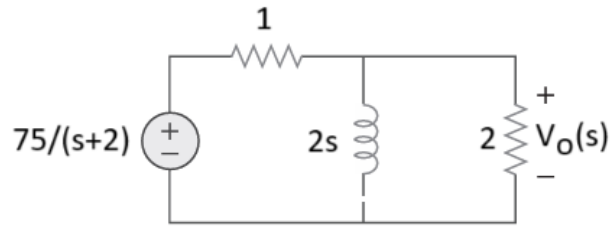
Extraindo,

$$v_o(t) = 40u(t) - 40e^{-2t}u(t) - 80te^{-2t}u(t) \text{ V}$$

Exemplo 03: Determine $v_o(t)$ no circuito ilustrado na Figura a seguir. Note que, já que a entrada de tensão é multiplicada por $u(t)$, a fonte de tensão é um curto para todo $t < 0$ e $i_L(0) = 0$.



Primeiro, transformamos o circuito do domínio do tempo para o domínio s



Segundo, calculamos a impedância equivalente da associação em paralelo

$$2s \parallel 2 = \frac{2s \cdot 2}{2s + 2} = \frac{2s}{s + 1}$$

Em seguida, colocamos o divisor de tensão para obter a tensão de saída solicitada:

$$V_0(s) = \frac{\frac{75}{(s+2)} \cdot \frac{2s}{(s+1)}}{\frac{2s}{(s+1)} + 1} = \frac{150s}{(s+2)(s+1)} \cdot \frac{(s+1)}{(2s+s+1)}$$

$$V_0(s) = \frac{150s}{(s+2)(3s+1)} = \frac{150s}{(s+2)3(s+1/3)}$$

$$V_0(s) = \frac{50s}{(s+2)(s+1/3)} = \frac{A}{(s+2)} + \frac{B}{(s+1/3)}$$

$$A = [V_0(s) \cdot (s+2)]|_{s=-2} = 60$$

$$B = [V_0(s) \cdot (s+1/3)]|_{s=-1/3} = -10$$

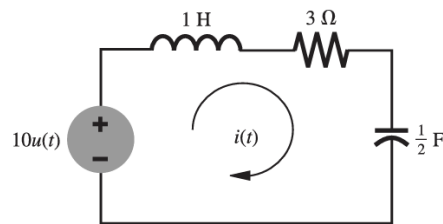
Logo,

$$V_0(s) = \frac{60}{(s+2)} - \frac{10}{(s+1/3)}$$

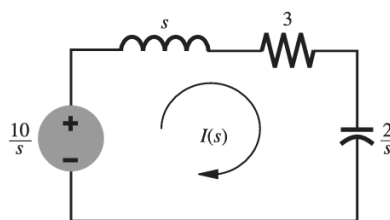
Extraindo a inversa, temos:

$$v_o(t) = 60e^{-2t}u(t) - 10e^{-\frac{t}{3}}u(t) \quad V$$

Exemplo 04: Determine a corrente de malha $i(t)$ no circuito mostrado na figura a seguir se todas as condições iniciais forem nulas.



Primeiramente passamos o circuito para o domínio s :



A impedância total de malha é:

$$Z(s) = s + 3 + \frac{2}{s} = \frac{s^2 + 3s + 2}{s}$$

Logo, a corrente de malha é:

$$I(s) = \frac{10/s}{\frac{s^2 + 3s + 2}{s}} = \frac{10}{s^2 + 3s + 2} = \frac{A}{(s + 1)} + \frac{B}{(s + 2)}$$

$$A = [I(s) \cdot (s + 1)]|_{s=-1} = 10$$

$$B = [I(s) \cdot (s + 2)]|_{s=-2} = -10$$

Logo,

$$I(s) = \frac{10}{(s + 1)} - \frac{10}{(s + 2)}$$

Extraíndo a inversa, temos:

$$i(t) = 10e^{-t}u(t) - 10e^{-2t}u(t) \quad A$$